대군운하와 광목운하 개발 타당성과 경제성 분석

권현한·김정숙·정명채·정태웅·이환호·이희찬[1)]

초 록

대군운하와 광목운하 개발 사업은 충청 내륙 및 호남 지역을 포함한 서해안 항만을 연결하는 전략적 수로를 통해 물류 효율성 향상, 수자원 관리 발전, 재난 대응 능력 강화, 균형 잡힌 지역 개발 촉진 등 다양한 과제를 동시에 해결할 수 있는 국가 차원의 미래지향적 기반 시설 사업이다. 이 사업은 단순한 수로 기능을 넘어 물류, 금융, 재난 관리, 안보, 지역 경제 기능을 통합한 복합 기반 시설로서 중해·서해 지역의 지속가능성 향상에 중추적인 역할을 수행한다. 결론적으로, 대군운하와 광목운하는 물류 혁신을 주도하고, 기후변화에 적응하는 수자원 시스템을 구축하며, 재난 대응 능력을 강화하고, 균형 잡힌 국가 발전을 실현할 수 있는 미래지향적 사업이다. 또한, 영산강 유역을 포함한 충청 내륙지역과 서해안 지역을 연결하는 핵심 기반 시설로서 중요한 역할을 한다. 특히, 이 사업은 중부 및 호남 지역을 중심으로 한 산업 재편, 지역 기능 분산 전략, 국가 핵심 물류 인프라 확충 등 정책 목표와 부합하므로 정책적 우선순위를 두고 신속하게 추진해야 한다. 향후 이 사업은 동북아시아 해상물류 네트워크와 연계된 국제 내륙수로 허브로 자리매김할 것으로 기대되며, 금강과 영산강 유역을 중심으로 한 지역 경제 활성화, 환경 복원, 관광자원 개발 등 다양한 파급효과를 가져올 것이다. 따라서 이 두 운하 개발은 단기적인 인프라 제공을 넘어 장기적인 국가 전략 인프라로서의 위상을 확보할 수 있을 것이다.

주제어: 대군운하, 광목운하, 국토개조전략, 물류 혁명, 운하 경제성 분석

1) 세종대학교 교수.

1. 서론

1) 연구 배경 및 필요성

21세기 들어 기후변화의 가속화, 산업구조의 고도화, 지역 간 불균형, 교통 인프라의 집중화, 내륙지역 물류 한계 등은 대한민국 국토의 지속가능성과 국가경쟁력에 중대한 도전 과제를 제기하고 있다. 특히 내륙 중심지인 충청권은 국토의 중심부에 위치함에도 불구하고 해양 물류 네트워크와의 직접적인 연결이 제한되어 있으며, 이는 물류비 증가, 산업 입지 제약, 수자원 관리 비효율성 등 복합적인 문제로 이어지고 있다. 이러한 한계를 극복하고 국가 인프라의 선형적 재편을 통해 중장기적 균형 발전을 도모하기 위해, 내륙수로 복원 및 신설을 통한 '수상 물류 인프라'의 구축이 대안으로 주목받고 있다.

대군운하 개발 사업은 금강 하구둑에서 출발하여 세종, 청주, 대전 등 충청 내륙 도시를 연결하는 총연장 126.5km의 대규모 내륙수로를 구축함으로써, 내륙과 해안을 직결하는 새로운 국가 물류축을 형성하는 프로젝트이다. 본 운하가 실현될 경우, 군산항을 포함한 서해 해운망과 충청권 내륙 산업단지 간 직통 수로가 완성되어, 국가 물류체계의 다변화와 중부권 경제의 획기적 도약이 가능해진다. 아울러 기후 위기 대응 측면에서의 홍수 저감과 가뭄 대응, 유역 단위 수자원 관리 체계 강화 등도 본 사업이 갖는 핵심적인 의의로 평가된다.

대군운하는 다음과 같은 이유로 개발 필요성이 크게 부각된다.

첫째, 국가 물류체계의 다변화가 가능하다. 현재 대한민국의 내륙 운송은 도로 및 철도에 과도하게 의존하고 있으며, 이는 중부 내륙지역의 물류 경쟁력을 제한하는 주요 요인으로 작용하고 있다. 대군운하를 통해 금강과 군산항을 연결하면, 충청권 주요 산업지구와 서해 해운망 간 직접적인 수상 운송이 가능해져, 운송 시간과 비용을 획기적으로 절감할 수 있다.

둘째, 기후위기 대응을 위한 치수 체계 강화에 기여한다. 금강 유역은 홍수와 가뭄이 반복되는 대표적인 지역으로, 대규모 유역 단위 수문 조절 시스템의 필요성이 꾸준히 제기되어 왔다. 대군운하는 수심 확보 및 유량 조절을 통해 저수·배수 기능을 복합적으로 수행함으로써, 재해 저감 및 기후회복력 제고의 핵심 기반시설이 될 수 있다.

셋째, 지역균형발전과 산업 재편 촉진 효과가 기대된다. 대군운하는 세종청주대전

등 충청권 핵심 도시를 수로축으로 연결하면서, 각 지역의 기능을 통합적으로 연계할 수 있다. 이는 물류 네트워크의 확장뿐만 아니라, 내륙 항만 기반의 새로운 산업 거점 육성, 관광 및 문화산업 활성화, 농산물 수송 기반 확보 등 다방면의 지역 경제 활성화를 견인할 수 있는 인프라이다.

넷째, 국가안보 및 비상대응 수송체계 확보라는 전략적 측면도 존재한다. 내륙 깊숙한 지역까지 대형 선박의 진입이 가능한 운하망은, 전시나 재난 시 도로·철도 마비 상황에서 군수물자 및 구호물자 수송을 위한 대체 수송망으로 기능할 수 있으며, 이는 국가 생존 기반 인프라로서의 의의를 갖는다.

이처럼 대군운하는 단순한 수로 건설사업을 넘어, 기후 적응, 물류 혁신, 지역균형 발전, 안보 대응 등 다양한 국가 전략 과제를 동시에 해결할 수 있는 복합적 기반사업으로서 추진 타당성이 매우 높다.

한편, 광목운하 개발 사업은 영산강 주변을 개발하는 프로젝트이다. 영산강이 관통하는 호남평야는 대표적 곡창지대로서 우리나라 경제활동의 중추적 역할을 담당하기도 하였다. 그러나 우리나라는 대외지향적 경제발전전략을 취하여 왔기 때문에 산업화과정에서 바다에 인접한 여수와 순천은 석유화학단지가 조성되고 광양은 제철공단이 들어서면서 크게 활기를 띠고 있으나 광주, 나주 등 내륙도시는 상대적으로 침체되는 양상을 나타내고 있다. 따라서 광주, 나주 등 내륙지역의 경제를 활성화하기 위해서는 이들 도시를 바다와 직접 연결하는 수운 체계를 구축하는 것이 중요하다.

현재 정부는 치수에 중점을 두고 영산강 살리기 사업에 수운 기능을 포함함으로써 경제적 효과를 획기적으로 높일 수 있다. 정부는 영산강 하구둑에서 담양댐까지 111.6㎞를 4개 구간으로 나누어 0.3억㎥를 준설하는 동시에 중류에 2개의 가동보를 설치함으로써 0.4억㎥의 저수량을 확보하고 홍수위를 0.4~1.5m를 낮추는 것을 계획하여 진행한 바 있다. 따라서 광목운하는 영산강 하구둑에서 광주광역시 도호동까지 65㎞ 구간으로 하구둑-죽산보-승천보 구간은 최소 5.0m에서 6.0m로 확대하고 승천보-광주천 구간 12.4㎞는 최소 수심을 2.5m에서 6.0m를 유지할 수 있도록 더 깊이 준설하면 운하로서 충분히 활용할 수 있을 것이다. 또한 하구둑에서 광주광역시까지 1만톤 급 선박의 운항이 가능하도록 죽산보와 승천보를 우회하거나 가동보를 갑문으로 대체하여 설치할 계획이다.

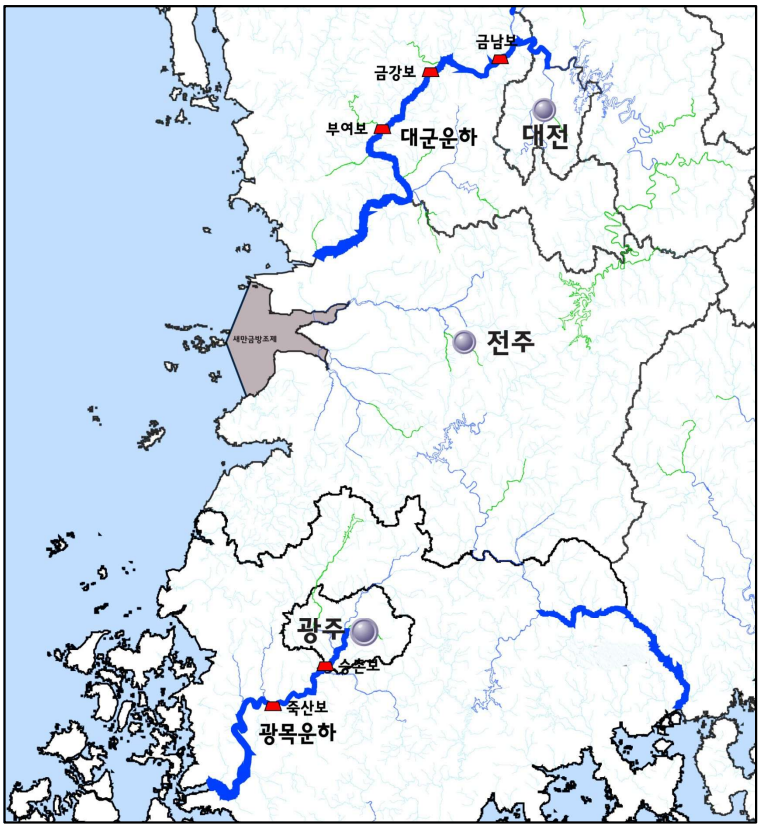
광목운하의 건설은 영산강 유역의 내륙 수운에 의한 물류비 절감, 용수 확보 및 홍수방지, 관광산업의 발전 등을 통해 광주·전남권의 지역경제뿐만 아니라 국토의 균

형적 발전에 기여할 것으로 기대된다. 첫째, 광목운하를 건설하게 되면 광주, 나주 등이 내륙항으로 재탄생함으로써 지역경제 활성화가 기대된다. 전남지역의 내륙도시는 1만톤 급 River-sea 바지선(RSB)을 이용해 일본, 중국 등 동북아 환경제권과 직접 연결되므로 지금과 전혀 다른 입지 조건에서 전 세계를 무대로 산업 활동이 가능하게 된다. 광주의 산업단지 내에 있는 기업들이 내륙항을 통해 원자재와 부품, 최종 제품을 저렴한 비용으로 반출입하게 되면 광주·전남지역의 산업을 활성화하고 고용과 소득을 증가시킨다. 또한 광주、전남지역에서 생산되는 화훼, 채소류 등 고부가가치 농산물을 RSB를 통해 일본, 중국 등 수요지로 직접 연결함으로써 우리나라 고부가가치 농산물의 경쟁력이 높아진다. 아울러 만성적 교통 혼잡으로 몸살을 앓았던 광주-목포간 도로 물동량은 흡수함으로써 광주、전남 지역의 교통 혼잡으로 인한 물류비용을 크게 줄이게 된다.

둘째, 광목운하의 건설은 물 자원을 효율적으로 관리함으로써 가뭄과 홍수로 인한 피해를 줄일 수 있다. 광목운하의 건설은 영산강의 저수량을 크게 확충시킴으로써 인근 지역에 농업용수의 안정적 공급을 통해 농업 활동을 원활하게 한다. 또한 광주、전남지역의 산업 활동이 활발해지면서 급격히 늘어날 것으로 예상되는 공업용수의 수요에도 부응할 수 있을 것이다. 장기적으로는 지구온난화로 인해 이상기후와 물 부족에 대비할 수 있는 중요한 전략적 대안이 될 것이다.

셋째, 광목운하의 건설은 광주권과 목포권의 관광산업의 발전에도 크게 기여할 것이다. 정부는 광주권 주변에 산재해 있는 관광자원과 서남해안 다도해를 연계하여 관광자원의 개발을 적극 추진하고 있다. 따라서 광목운하의 건설은 해양, 수변, 산악생태형 관광벨트의 연계를 통한 동북아허브 관광 기반을 구축함으로써 국내외 관광객을 유인하는 데 크게 기여할 수 있을 것이다. 나아가 내륙수로는 쾌적한 관광 수단을 제공하여 줌으로써 이들 지역에 대한 관광수요를 증가시켜 고용과 소득 증대에 기여할 것이다. 대군운하와 광목운하의 위치도를 <그림 1>에 도시하였다.

<그림 1> 대군운하와 광목운하 위치도



2) 사회경제적 특성

대군운하 개발사업은 금강 유역이라는 지리적 특성과 함께 충청권 내륙의 핵심 도시 및 산업지역을 관통하는 전략적 노선을 기반으로 한다. 이 운하가 통과하는 주요 지역은 군산, 세종, 청주, 대전 등 중부권 내륙과 서해 해안의 중심축을 포함하며, 산업, 행정, 교육, 물류 기능이 복합적으로 집약된 공간이다. 이러한 공간적 특성은 대군운하가 단순한 수로 인프라에 그치지 않고, 내륙과 해안을 아우르는 다기능 국가기반시설로 발전할 수 있는 높은 잠재력을 제공한다.

특히 세종시는 행정수도로서의 위상을 바탕으로 인구와 산업 기반이 지속적으로 성장하고 있으며, 청주와 대전은 충청권의 대표적인 제조·물류 중심지로서 전국 단위 산업망과 연계되어 있다. 군산은 서해안의 전략적 거점 항만도시로서 해상 운송의 중심지이자, 향후 내륙수운 연계의 출발점이 되는 지역이다. 이처럼 대군운하의 경유 지역은 각각의 기능과 역할이 상이하면서도 상호보완적인 구조를 이루고 있어, 수로 구축을 통한 유기적 연계 시 매우 높은 시너지 효과가 기대된다.

사회경제적 지표로 보았을 때도, 대군운하 경유 지역은 상당한 잠재 수요를 내포하고 있다. 전체 인구는 약 293만 명에 달하며, 면적은 약 2,626㎢, 지역 내 총생산(GRDP)은 123.5조 원, 제조업체 수는 약 2.8만 개로 나타난다. 특히 제조업 비중이 높은 청주시와 대전광역시를 포함하고 있어, 산업 물동량과 수송 수요 측면에서도 대규모 내륙수로 수요 기반을 갖춘 것으로 평가된다. 아래 <표 1>은 2023년~2024년 초 기준으로 집계된 주요 행정구역별 사회경제 지표를 요약한 것이다.

<표 1> 대군운하 경유 지역 주요 사회경제적 지표

구분	주요 행정구역	인구(천명)	면적(㎢)	GRDP(조 원)	제조업체 수(개)
서해 연안	군산시	259	680.9	10	3,300
금강 중하류	세종특별자치시	388	465.2	21	4,800
금강 상류	청주시	849	940.3	43.5	11,000
금강 상류	대전광역시	1,442	539.8	49	9,000
전체	총 4개 광역·기초지자체	2,938	2,626.20	123.5	28,100

*주: 인구: 2023년 말 기준,「KOSIS 주민등록인구현황」,면적: 2023년 기준,「KOSIS 지적통계」, GRDP: 2022년 기준,「KOSIS 지역계정」확정치, 제조업체 수: 2022년 기준,「KOSIS 전국사업체조사」

해당 지역들은 단순히 정량적인 경제지표뿐만 아니라, 각기 다른 성장전략을 통해 고유한 기능을 구축하고 있다. 예컨대 세종은 스마트시티 및 국가행정의 허브로, 청주는 바이오·반도체 클러스터 중심으로, 대전은 과학기술과 연구개발의 중심지로 각각 특화되어 있다. 군산은 항만과 배후산업단지의 연계를 통해 수출입 기반의 산업도시로 발전하고 있다.

이러한 특성을 감안할 때, 대군운하 사업은 단순한 수로 연결 이상의 전략적 가치를 가진다. 수로를 중심으로 도시 기능 간 상호보완과 산업 물류의 연계가 강화되며, 이는 중장기적으로 충청권 광역경제권 형성과 국토의 입체적 균형 발전을 실현할 수 있는 구조를 가능케 한다. 나아가, 운하축을 따라 신항만, 내륙항, 배후 산업단지, 물류터미널, 친수형 복합개발지구 등이 유기적으로 연계될 경우, 금강 수계는 국가 차원의 미래형 경제벨트로서 자리매김할 수 있을 것이다.

한편, 광목운하 개발 사업은 영산강 유역이라는 지리적 특성과 함께 호남권의 핵심 도시인 광주를 기반으로 지역사회의 발전을 도모하는 주요한 사업으로 평가된다. 이 운하가 통과하는 주요 지역인 광주와 목포는 전라권 내륙과 서해 해안의 중심축을 포함하며, 산업, 행정, 교육, 물류 기능이 복합적으로 집약된 공간이다. 이에 광목운하가 단순한 물류 확보를 위한 공간으로써의 역할에 그치지 않고, 내륙과 해안을 아우르는 다기능 국가 기반시설로 발전할 수 있는 높은 잠재력을 제공한다.

3) 연구 목적

운하 개발 사업은 단순한 수로 건설을 넘어, 금강과 영산강 유역 및 서해 연안을 연결하는 전략적 국가 인프라 구축 계획으로서, 다차원적 타당성 검토가 필요한 중대 사업이다. 본 연구의 목적은 대군운하와 광목운하가 단순한 교통 인프라나 수자원 시설을 넘어서, 지역 간 물류망 재편, 홍수 및 가뭄 대응, 산업 입지 개선, 국가안보 대응력 강화, 그리고 재정적 자립성을 동시에 구현할 수 있는 미래형 복합 인프라로 기능할 수 있는지를 다각도로 검토하는 데 있다.

현재 금강과 영산강 유역은 상류와 하류 간 산업·도시구조의 불균형, 극한 기후로 인한 홍수 및 가뭄 피해의 반복, 내륙 물류 교통의 단절 등 복합적 구조적 한계에 직면해 있다. 또한 서해안 항만(군산항)을 포함한 해상물류 거점과 내륙 제조 거점(청주·세종·대전) 간의 연결성 부족은 물류 효율성을 저해하며, 이는 국가 경쟁력의 저하로 이어질 수 있다. 이처럼 복합적인 문제를 동시에 해결하기 위해서는 선형적이고 통합된 인프라 대안이 요구되며, 대군운하와 광목운하는 이러한 시대적 과제를 해결할 전략적 수단으로 부상하고 있다.

따라서 본 연구는 다음과 같은 목표를 중심으로 구성된다. 첫째, 대군운하와 광목운하의 구체적 노선 및 기술적 실행 가능성을 검토하고, 하천 및 지형 조건에 따른 구조 설계의 적정성을 분석한다. 둘째, 운하 개발이 지역경제, 물류 효율, 산업 입지, 국가 재정 등 경제적 측면에서 미치는 편익과 비용을 정량화하여 경제성을 평가한다. 셋째, 기후위기 시대에 대응하는 수자원 조절 기능, 도시 공간의 회복성, 비상 수송체계로서의 전략적 효용성을 함께 검토한다. 넷째, 해당 사업의 사회적 수용성과 정책적 정당성을 확보하기 위한 전략을 제시한다.

특히 본 연구는 대군운하와 광목운하를 단일 수송 경로가 아닌, 미래형 국가 기반 구조의 한 축으로 바라보며, 하천 복원, 물류 연계, 재난 대응, 도시 혁신을 포괄하는 통합 인프라의 청사진을 제시하고자 한다. 이를 통해 대군운하와 광목운하가 단순한

경제적 개발사업이 아니라, 기후·안보·재정·국토 전략을 통합하는 고차원 국가 프로젝트로 정당화될 수 있는지에 대한 실질적 근거를 마련하는 데 본 연구의 궁극적 목적이 있다.

2. 대군운하 개발 계획

1) 수계 및 지형 개관

대군운하 개발을 이해하기 위해서는 대상 지역의 수문학적 구조와 지형적 조건에 대한 종합적 파악이 선행되어야 한다. 대군운하 사업은 금강 유역을 따라 대전과 세종, 청주를 경유하여 군산항에 이르는 총 126.5km의 내륙수운축을 조성하는 계획으로, 금강이라는 자연 수계를 주운축으로 활용한다. 금강은 한반도 중부 내륙을 동서로 가로지르며, 유역 내에 산업단지, 행정도시, 교육시설, 농업지대 등이 복합적으로 분포한 대표적 중부 수계이다.

지형적으로 보면, 대군운하 경유 지역은 대전과 청주 지역의 내륙 산지 및 구릉지를 포함하며, 점차 서진하면서 세종의 저지대를 거쳐 군산으로 연결되는 평야 지형으로 전환된다. 이러한 지형 구조는 상류와 중류 구간에서는 하천 직선화 및 준설이 요구되며, 하류 구간에서는 자연 흐름을 유지하면서 선박 통항성과 배수 안정성을 강화하는 방식으로 계획된다. 금강 본류는 이미 하구둑과 보, 제방 등 기반 수리시설이 다수 설치되어 있어 운하 개발을 위한 기본 골격이 갖춰져 있으며, 이를 토대로 하천의 항행성 및 저수능력을 확장하는 것이 사업의 기술적 핵심이다.

운하 노선의 구성은 크게 두 구간으로 나뉜다. 첫째는 금강 하구둑에서 합강리까지 이어지는 약 110km 구간으로, 주요 사업 범위에는 하천 준설, 범람원 정비, 하중도 제거, 유로 직선화가 포함된다. 둘째는 합강리에서 대전·청주까지 연장되는 16.5km의 상류 연계 구간으로, 구불구불한 기존 하천 유로를 직선화하고 포락지를 개발하여 내륙형 수로체계를 구축하는 방식으로 진행된다. 이 두 구간은 금강 수계를 중심으로 설계되며, 전 구간에서 추가적인 수심 확보를 위한 절개 및 보·갑문 설치가 필요하다. 전체적으로 대군운하 개발은 기존 하천에 기능적 확장을 추구하는 설계방식을 택하고 있으며, 물류, 수자원, 재해 대응이라는 다목적 기능을 실현하는 방향으로 구조화되고 있다.

대군운하의 기능적 설계와 경로 설정은 금강 본류를 중심으로 하류의 수로 정비와

상류 및 지류 유역의 흐름을 종합적으로 고려하여 수립되었다. 본 운하는 금강 본류뿐 아니라 미호천, 갑천, 무심천, 익산천 등 주요 지류와도 유기적으로 연결되어 있으며, 이는 단순한 주운 기능을 넘어 수문 통합관리, 유량 확보, 하천의 연속성 유지 등 복합적인 운영체계를 가능하게 한다.

특히 대군운하는 금강의 본류를 활용하되, 수심 확보가 가능한 구간에 대해 직선화, 준설, 보 설치 등을 통하여 항로 기능을 확보하며, 지류와의 연계를 통해 수위 조절 및 저수 기능 또한 강화하는 구조로 설계된다. 이에 따라 주요 연계 하천의 수리·지형 조건은 운하 구축의 기술적 기반을 형성하며, 각 하천의 역할과 특성을 체계적으로 분석할 필요가 있다.

아래 <표 2>는 대군운하와 관련된 주요 하천의 기점과 종점, 유로 연장, 유역 면적 등의 기본 정보를 요약한 것이다. 이는 하천별 수계 구조와 운하 연계 가능성을 판단하기 위한 기초자료로 활용된다.

2) 운하 노선 및 제원 상세

대군운하는 전북 군산시 금강 하구둑을 시점으로 하여 세종시, 청주시, 대전광역시 등 충청 내륙의 행정·산업 중심지를 관통하며, 총 연장 약 126.5km에 이르는 금강 내륙수운축 개발사업이다. 이 운하는 서해안과 충청 내륙을 직접 연결하는 전략적 선형 인프라로서, 내륙 물류망 확충, 국가 수자원 체계 개선, 광역 재해대응 체계 구축 등 복합적 기능을 수행하는 복합형 기반시설로 설계되었다.

대군운하는 충청권의 행정수도, 제조 산업지대, 물류 거점, 항만을 단일 수로망으로 연결함으로써, 수도권에 집중된 물류 흐름을 분산시키고, 지역 균형발전을 실현할 수 있는 국토개발 전략으로 평가된다. 전체 노선은 다음과 같이 두 구간으로 구성된다.

<표 2> 대군 운하 연관 하천 정보

하천명	기점	종점	유로 연장 (km)	유역 면적 (km²)
금강	전북 장수군 장수읍	서해 (군산-서천 금강하굿둑)	398	9,912
미호천	충북 음성군 삼성면	세종시 연기면 (현 남면) 합강리	89	1,855
갑천	충남 논산시 벌곡면·금산군 진산면	세종시 금남면	74	687
무심천	충북 청주시 상당구 산성동·낭성면 추정리	청주시 흥덕구 신대동·원평동	35	178
봉곡천	충북 청주시 서원구 봉명동·모충동	청주시 상당구 서문동·석교동	10	25
익산천	전북 익산시 도심	전북 익산시 성당면·용안면	20	75
만경강	전북 완주군 동상면 사봉리 밤티재	전북 군산시 대야면·김제시 진봉면	77	1,613

*주: 『국가하천 기본계획』, 환경부 수자원관리 종합정보시스템(WAMIS), KOSIS 통계자료(2023~2024년 기준), 지방하천 정비기본계획, 국토지리정보원 자료 등을 참고

(1) 제1구간 (금강 하구둑 – 합강리, 약 110km)

· 이 구간은 금강 하구둑에서 출발하여 익산, 김제, 군산, 세종시를 거쳐 공주시 합강리까지 연결된다. 본 구간은 금강 본류를 중심으로 기존 수로를 정비·활용하는 방식으로 설계되며, 하중도 제거, 범람원 정비, 직선화 및 수심 확보를 위한 대규모 준설이 포함된다. 특히 군산항과 금강 하류를 연계하여 서해와 내륙 간의 항행을 가능케 하며, 저수 및 배수 기능을 동시에 수행할 수 있는 다목적 수로로 개발된다. 이 구간의 목표 수위는 중류 기준 EL.12.0m로 설정되며, 하상은 준설을 통해 EL.-13m까지 저하된다. 이를 기준으로 약 26m 높이의 가동보가 계획되며, 보 상단은 여유고를 포함해 EL.13.5m 수준으로 설계된다. 수면경사는 항행 개수로 기준(1/15,000)을 적용하여 상류와의 수위 차를 균형 있게 조절하며, 구조물 설계는 홍수기 유량 조절과 평시 항행을 모두 고려한다.

(2) 제2구간 (합강리 – 대전·청주, 약 16.5km)

· 상류 구간인 본 구간은 금강 중류에 위치한 합강리에서 청주시와 대전광역시까

지 이어지며, 주로 곡류 하천을 직선화하거나 새로운 내륙 수로를 절개·개설하여 내륙 산업도시로의 직접 항행을 가능하게 한다. 해당 구간은 상대적으로 고도가 높고 경사가 급한 지형으로 구성되어 있어 보·갑문과 같은 수리구조물 설치가 병행된다. 유역 내 주요 지류인 미호천, 무심천, 갑천 등과의 연계가 고려되어 저류 기능, 홍수 대응 능력, 수자원 확보 효과를 높이는 데 초점이 맞춰진다. 이 구간의 목표 수위는 상류 기준 EL.17.0m로 설정되었으며, 기존 하상은 EL.+5~+7m로 구조물 설치 없이도 수심 10m를 확보할 수 있다. 따라서 보 설치는 불필요하며, 유속 제어와 구조물 최소화를 통해 자연지형과의 조화를 유지한다.

(3) 하류 유역의 수심 및 보 설계

- 제1구간 하단부에서 서해와 연결되는 하류 구간(약 60km)은 완만한 경사와 퇴적지형으로 구성되어 있으며, 목표 수위는 EL.8.0m로 설정된다. 하상은 준설을 통해 EL.-20m까지 저하되며, 이에 따라 약 28-29m 높이의 가동보 설치가 필요하다. 보 상단은 EL.9.5~10.5m 수준으로 설계되며, 해수 유입 차단과 내륙 저수 기능을 동시에 수행한다.

대군운하는 주요 하천들과의 연계를 통해 금강 유역 전체를 단일 유역 수문체계로 통합하며, 주요 수로 기능은 다음의 <표 3>과 같이 정리할 수 있다.

<표 3> 대군운하 구간별 주요 연계 하천 및 역할

구간	주요 연계 하천	역할
제1구간	금강 본류, 익산천, 만경강	서해와 내륙 간 연결 수로축
제2구간	미호천, 무심천, 갑천, 봉곡천	내륙 도시권 연계 및 저류 기능 강화

대군운하 전 구간의 경사도는 하류(군산-세종)에서 비교적 완만하고, 상류(세종-청주·대전)로 갈수록 경사가 커지는 형태를 띤다. 이에 따라 하류에서는 수심 확보와 직선화에 유리한 준설형 수로 개발이 중심이 되며, 상류에서는 유속 조절을 위한 갑문 및 보 설치가 병행되는 단계적 공정 구조가 설정된다. 운하는 대형 상업용 화물선, 군수 물자선, 연료 운반선이 자유롭게 통항할 수 있도록 다음의 <표 4> 및 <표 5>와 같은 표준 제원을 기준으로 설계된다.

<표 4> 대군운하 표준 제원

항 목	설계 기준
총 연장	약 127km
수로 폭	최소 200m 이상
수심	10m 이상 확보
선박 기준	10,000~15,000톤급 대형 선박
유속 기준	1.5m/s 이하 유지

<표 5> 구간별 수위 및 보 설계 기준

구간	목표 수위 (EL.m)	하상 (EL.m)	보 필요 여부
상류 (세종~청주)	17.0	+5 ~ +7	불필요
중류 (공주~논산)	12.0	-13.0	필요
하류 (익산~군산)	8.0	-20.0	필요

이와 같이 대군운하는 각 구간별로 수리적, 지형적 특성을 반영한 최적 수위 계획과 구조물 설계를 바탕으로 추진되며, 개수로 설계기준 수면경사(1/15,000)에 따라 유속 및 수심이 안정적으로 유지되도록 계획되었다. 모든 보 구조물은 가동보 및 통수 갑문을 포함한 복합 설계로 구성되며, 평시 항행은 물론 홍수기 수위 조절 및 재해 대응 기능까지 포괄할 수 있도록 설계되어 있다.

3) 주요 시설 및 공사 계획

항행 수심 확보 및 선형 개선을 위한 대규모 준설 및 절개 공사가 계획된다. 대군운하는 10,000~15,000톤급 선박이 자유롭게 항행할 수 있도록 수심 10m 이상, 수로 폭 200m 이상을 기본 설계 기준으로 하며, 구간별 하상 조건에 따라 최대 20m 깊이의 준설이 이루어진다. 전체 준설량은 약 55억 m^3, 절개량은 약 0.8억 m^3로 추정되며, 이는 대규모 하중도 제거, 유로 직선화, 제방 재정비 등을 포함한다. 특히 금강 하구 및 중류 평야지대에서 발생하는 대량의 준설토는 골재, 매립재, 산업자재 등으로 재활용이 가능하며, 약 45조 원 규모의 매각 수익이 기대된다. 이는 공사비(약 2.8조 원)를 상회하는 자립형 사업구조 형성을 가능케 하며, 준설토 자원의 경제적 가치 극대화를 통해 높은 순편익을 실현할 수 있다. 본 사업은 선박 항행의 안정성, 구조물의 경제성, 환경적 지속가능성을 동시에 달성하기 위해 다음과 같은 핵심 공정 및 시설 계획을 포함한다.

(1) 수심 및 유효 단면 확보를 위한 하천 정비 계획

- 대군운하는 10,000~15,000톤급 대형 선박이 상시 항행 가능한 수심 10m 이상, 수로 폭 200m 이상을 기준으로 설계된다. 이를 위해 다음의 하천 정비 공정이 단계적으로 수행된다.
- 약 40% 이상의 곡류 구간을 대상(특히 익산-세종-청주-대전 구간)으로 하여, 흐름 저항을 줄이고 항행 효율성을 높이기 위한 선형 개량을 실시한다.
- 기존 하천의 유효 폭이 100~150m인 구간에 대해 최대 200~250m까지 확대하며, 제방 후퇴 및 횡단구조물 철거 병행한다.
- 기존 하상 고도를 기준으로 최대 20m 깊이까지 준설이 진행되며, 총 준설량은 약 55억㎥로 추산된다.
- 침식 방지를 위한 콘크리트 또는 사석호안 보강과 직립 제방 형성. 준설 구간은 필요시 호안과 함께 침투 방지 공법을 병행 적용한다.

(2) 하천경사 기준에 따른 관리수위 설정 및 수리구조물 계획

- 대군운하는 개수로 기준 수면경사 1/15,000을 적용하여 전체 노선의 유효 수위와 구조물 위치를 산정한다. 하천 총 연장은 약 126.5km이며, 상류에서 하류까지의 수위 저하량(Δh)은 아래와 같이 산출된다.
- 총 수위 강하량 $\Delta h = \frac{126{,}500}{15{,}000} = 8.43m$
- 상류 수위: EL.17.0m (세종시 인근 기준)
- 중류 수위: EL.17.0m − 70km × (1/15,000) ≈ EL.12.3m
- 하류 수위: EL.12.3m − 56.5km × (1/15,000) ≈ EL.8.5m

(3) 유지관리 전략: 최소 구조·최소 비용 원칙

대군운하는 구조물 설치와 유지관리에 있어서도 최소화 전략을 적용한다. 수로는 직선화되고, 단면이 표준화되어 별도의 펌핑 시설 없이도 중력 유하 방식으로 운영 가능하며, 기계·전력 소모를 최소화할 수 있다. 보 및 갑문은 항행에 필수적인 구간에만 설치하여 유지관리 구간을 최소화하며, 자동 운영 시스템을 통해 인력 개입 없이 기계적으로 통제될 수 있도록 한다. 정기 유지관리 항목은 다음과 같다:

- 하류 퇴적 구간을 중심으로 한 간헐적 준설
- 갑문 및 보의 자동 점검 시스템 도입

· 항로표지, 수심 측정기, 기초 관제 시스템 등만 최소 수준으로 운영

이처럼 대군운하는 장기적인 유지관리 비용을 최소화하는 동시에 구조물의 기능성과 안전성을 확보할 수 있도록 설계되었다(표 6).

<표 6> 구간별 수위 및 보 설계 기준

구간	거리(km)	목표 수위 (EL.m)	하상 (EL.m)	보 필요 여부	보 높이 (m)
상류 (세종~청주)	40	17.0	+5 ~ +7	불필요	–
중류 (공주~논산)	70	12.0	-13	필요	약 26.0
하류 (익산~군산)	56.5	8.0	-20	필요	약 28.5

보는 모두 가동보형태로 설계되며, 수위 조절, 유속 감속, 선박 통항 조절기능을 갖춘 통수용 갑문이 병설된다. 대형 갑문(길이 250m, 폭 30m 내외)은 선박 1척 이상이 한 번에 통과 가능한 크기로 계획되며, 통과 시간 단축과 운영 효율화를 동시에 달성할 수 있도록 자동 제어 시스템이 적용된다(그림 2).

<그림 2> 대군운하 수로의 종단면도



3. 광목운하 개발 계획

1) 수계 및 지형 개관

광목운하 개발을 이해하기 위해서는 대상 지역의 수문학적 구조와 지형적 조건에 대한 종합적 파악이 선행되어야 한다. 광목운하 사업은 영산강 유역을 따라 광주와 나주, 함평을 경유하여 목포항에 이르는 총 65.0km의 내륙수운축을 조성하는 계획으로, 영산강이라는 자연 수계를 주운축으로 활용한다. 영산강은 전라남도의 중심부를 북동에서 서남 방향으로 가로지르며, 유역 내에 첨단 산업단지, 혁신도시, 농업기반지대 등이 복합적으로 분포한 남부권의 대표적 핵심 수계이다.

지형적으로 보면, 광목운하 경유 지역은 광주와 나주 상류 지역의 완만한 내륙 평야 및 구릉지를 포함하며, 점차 서진하면서 함평의 저지대를 거쳐 목포의 해안 평야 지형으로 전환된다. 이러한 지형 구조는 상류 구간에서는 하상 절개 및 유로 직선화가 주로 요구되며, 하류 구간에서는 자연 흐름을 유지하면서 선박 통항성과 배수 안정성을 강화하는 방식으로 계획된다. 영산강 본류는 이미 하구둑과 제방 등 기반 수리시설이 일부 구축되어 있어 운하 개발을 위한 기본 골격이 갖춰져 있으며, 이를 토대로 하천의 항행성 및 저수능력을 획기적으로 확장하는 것이 사업의 기술적 핵심이다.

운하 노선의 구성은 크게 두 구간으로 나뉜다. 첫째는 영산강 하구둑에서 나주시 회진리까지 이어지는 약 47.0km의 하류 구간으로, 주요 사업 범위에는 하천 준설, 범람원 정비, 하중도 제거, 유로 직선화가 포함된다. 둘째는 회진리에서 광주광역시 도호동(승용교 인근)까지 연장되는 약 18.0km의 상류 연계 구간으로, 곡률이 심한 기존 하천 유로를 직선화하고 도심 인프라와 연계하여 내륙형 수로체계를 구축하는 방식으로 진행된다. 이 두 구간은 영산강 수계를 중심으로 설계되며, 전 구간에서 추가적인 수심 확보를 위한 대규모 절개 공사가 진행된다. 전체적으로 광목운하 개발은 기존 하천에 기능적 확장을 추구하는 설계방식을 택하고 있으며, 물류, 수자원, 재해대응이라는 다목적 기능을 실현하는 방향으로 구조화되고 있다.

광목운하의 기능적 설계와 경로 설정은 영산강 본류를 중심으로 하류의 수로 정비와 상류 및 지류 유역의 흐름을 종합적으로 고려하여 수립되었다. 본 운하는 영산강 본류뿐 아니라 황룡강, 지석천, 함평천 등 주요 지류와도 유기적으로 연결되어 있으며, 이는 단순한 주운 기능을 넘어 수문 통합관리, 유량 확보, 하천의 연속성 유지 등

복합적인 운영체계를 가능하게 한다. 특히 광목운하는 영산강의 본류를 활용하되, 전 구간 보 설치 없이 자연 유하형 개수로 방식으로 정비하여 항로 기능을 확보하며, 지류와의 연계를 통해 수위 조절 및 저류 기능 또한 강화하는 구조로 설계된다. 이에 따라 주요 연계 하천의 수리·지형 조건은 운하 구축의 기술적 기반을 형성하며, 각 하천의 역할과 특성을 체계적으로 분석할 필요가 있다.

아래 <표 7>은 광목운하와 관련된 주요 하천의 기점과 종점, 유로 연장, 유역 면적 등의 기본 정보를 요약한 것이다. 이는 하천별 수계 구조와 운하 연계 가능성을 판단하기 위한 기초자료로 활용된다.

<표 7> 광목운하 연관 하천 정보

하천명	기점	종점	유로 연장 (km)	유역 면적 (km²)
영산강	담양군 수북면	목포시 영산강 하구둑	129	3,371
황룡강	장성군 북하면	광주시 북구 중흥동	34	366
지석천	담양군 월산면	나주시 다시면	33	247
영산강(하류)	나주시 다시면	목포시 삼향동	65	1,460
함평천	함평군 엄다면	함평군 손불면	27	192

2) 운하 노선 및 제원 상세

광목운하는 전남 목포시 영산강 하구둑을 시점으로 하여 함평군, 나주시를 거쳐 광주광역시 도심(도호동)까지 연결되는 총 연장 약 65.0km의 내륙수운축 개발사업이다. 이 운하는 서해안과 호남 내륙 산업권을 직접 연결하는 전략적 선형 인프라로서, 내륙 물류망 확충, 국가 수자원 체계 개선, 광역 재해대응 체계 구축 등 복합적 기능을 수행하는 복합형 기반시설로 설계되었다.

광목운하는 호남권의 비수도권 최대 제조 거점, 에너지 산업지대, 혁신도시, 항만을 단일 수로망으로 연결함으로써, 도로 수송에 집중된 물류 흐름을 분산시키고 지역 균형발전을 실현할 수 있는 국토개발 전략으로 평가된다. 전체 노선은 다음과 같이 두 구간으로 구성된다.

(1) 제1구간 (영산강 하구둑 – 나주 회진리, 약 47.0km)

이 구간은 목포 영산강 하구둑에서 출발하여 함평군 동강교를 거쳐 나주시 회진리까지 연결된다. 본 구간은 영산강 본류 하류를 중심으로 기존 수로를 대대적으로 정

비·활용하는 방식으로 설계되며, 하중도 제거, 범람원 정비, 직선화 및 수심 확보를 위한 대규모 준설이 포함된다. 특히 목포항과 영산강 하류를 연계하여 서해와 내륙 간의 항행을 가능케 하며, 저수 및 배수 기능을 동시에 수행할 수 있는 다목적 수로로 개발된다. 이 구간의 목표 수위는 하류단 EL. 1.67m에서 중류단 EL. 4.80m 수준으로 계획되며, 하상은 대규모 절개를 통해 EL. -16.0m에서 EL. -18.3m까지 깊게 굴착된다. 수면 경사는 항행 개수로 기준(1/15,000)을 적용하여 보 설치 없이도 상류와의 수위 차를 자연 유하 방식으로 균형 있게 조절하며, 구조물 설계는 홍수기 유량 조절과 평시 항행을 모두 고려한다.

(2) 제2구간 (나주 회진리 – 광주 도호동, 약 18.0km)

상류 구간인 본 구간은 나주시 회진리에서 광주광역시 도호동(승용교 구간 포함)까지 이어지며, 주로 유로 곡률이 크고 고도가 높은 구간을 직선화하거나 새로운 내륙 수로를 절개·개설하여 내륙 첨단 산업도시로의 직접 항행을 가능하게 한다. 해당 구간은 도심지와 인접하여 항행 안정성 확보를 위한 선형 개량이 필수적이며, 도시 인프라와 연계된 도심형 친수 공간 복합개발이 병행된다. 유역 내 주요 지류인 황룡강, 지석천 등과의 연계가 고려되어 유량 조절 기능, 홍수 대응 능력, 산업용수 확보 효과를 높이는 데 초점이 맞춰진다. 이 구간의 목표 수위는 상류 기점 기준 EL. 6.00m로 설정되었으며, 하상은 평균 EL. -14.0m에서 EL. -14.5m까지 절개된다. 보 구조물 설치 없이도 전 구간 평균 10m 이상의 대형 선박 주운 수심을 안정적으로 확보하며, 유속 제어와 구조물 최소화를 통해 자연지형과의 조화를 유지한다.

(3) 하구 관리 및 영산강 하구둑의 역할

광목운하의 최하단부는 기존의 영산강 하구둑 구조물을 존치·활용하는 구조로 마감된다. 하구둑은 서해의 조위 변동에 따른 수위 불안정성을 해소하고 염수 역류를 차단하는 한편, 내륙 담수 확보 등 다목적 기능을 지속 수행한다. 전 구간 보가 없는 자연 유하 방식으로 설계되었기 때문에 하구둑에 위치한 기존 선박 갑문을 활용하거나, 필요시 통항 효율성 극대화를 위해 기존 갑문의 확장 및 기능 개선이 병행된다. 간조 및 만조 시간대의 항행 계획과 유기적으로 연계하여 해수의 내륙 유입을 철저히 방지하면서도 운하 전 구간의 수심 유지 및 물류 흐름이 가능하도록 설계된다.

대군운하와 달리 광목운하는 주요 구간에 보(Weir)를 설치하지 않는 대신 하상 절개 방식을 채택하여 영산강 수계를 단일 유역 수문체계로 통합하며, 주요 수로 기능

은 다음과 같이 정리할 수 있다(표 8).

<표 8> 광목운하 구간별 주요 연계 하천 및 역할

구간	주요 연계 하천	기능 및 역할
제1구간	영산강 본류, 함평천	서해와 내륙 산업지역 연결 수로축
제2구간	영산천, 죽산천, 지석천 등	광주 도심 연계, 유량 조절 및 저류 기능

광목운하 전 구간의 지형 경사도는 상류(광주-나주)로 갈수록 고도가 높아지고, 하류(나주-목포)로 갈수록 완만한 평야지형으로 전환되는 구조를 가진다. 이에 따라 상류에서는 하상 깊이 절개를 통한 주운 단면 확보가 중심이 되며, 하류에서는 수면 경사 유지와 하구 관리를 통한 자연 유하형 항로 유지가 주요 전략으로 설정된다. 운하는 대형 상업용 화물선, 군수 물자선, 연료 운반선이 자유롭게 통항할 수 있도록 다음과 같은 표준 제원을 기준으로 설계된다(표 9, 표 10).

<표 9> 광목운하 표준 제원

항 목	설계 기준
총 연장	약 65km
수로 폭	최소 200m 이상
수심	하상 기준 10m 이상 확보 (준설 포함)
선박 기준	10,000~15,000톤급 대형 선박
수면 경사	1/15,000 (자연 유하) 적용

<표 10> 구간별 수위 및 하상 계획

구간	거리 누적 (km)	목표 수위 (EL.m)	하상 (EL.m)	수심
광주광역시 도호동	0	6.00	-14.00	20m
광주광역시 승용교	4	5.73	-14.5	
나주시 회진리	18	4.80	-16.0	
함평군 동강교	31	3.93	-16.8	
목포시 하구둑	65	1.67	-18.3	

이와 같이 광목운하는 각 구간별로 수리적, 지형적 특성을 반영한 최적 수위 계획과 준설 중심의 수심 확보 방안에 따라 추진되며, 개수로 설계기준 수면경사(1/15,000)에 따라 유속 및 수심이 안정적으로 유지되도록 계획되었다. 인공적인 보 구조물을 신설하지 않는 대신 과감한 하상 절개를 적용하여 환경 훼손을 최소화하고, 기존 영산강 하구둑 갑문 시설의 보완을 통해 홍수기 수위 조절 및 재해 대응 기능까지 포괄할 수 있도록 설계되어 있다.

3) 주요 시설 및 공사 계획

항행 수심 확보 및 선형 개선을 위한 대규모 준설 및 절개 공사가 계획된다. 광목운하는 10,000~15,000톤급 선박이 자유롭게 항행할 수 있도록 수심 10m 이상, 수로 폭 200m 이상을 기본 설계 기준으로 하며, 구간별 하상 조건에 따라 최대 20m 깊이의 준설 및 절개가 이루어진다. 전체 준설량(골재 및 사토)은 약 17.0 억㎥, 순수 수로 형성 절개량은 약 0.97 억㎥로 추정되며, 이는 대규모 하중도 제거, 곡류 구간 직선화, 제방 재정비 등을 포함한다.

특히 영산강 하류 및 평야지대 준설 공정에서 발생하는 대량의 준설토는 고품질 골재, 매립재, 산업자재 등으로 재활용이 가능하며, 이를 통한 토사 및 골재 매각 수익은 약 13.94조 원, 배후 부지 개발 수익을 포함한 총 매각 수익은 약 14.47조 원 규모로 기대된다. 이는 총 건설비(약 3.45조 원)를 크게 상회하는 자립형 사업구조 형성을 가능케 하며, 준설토 자원의 경제적 가치 극대화를 통해 대규모 순편익을 실현할 수 있다. 본 사업은 선박 항행의 안정성, 구조물의 경제성, 환경적 지속가능성을 동시에 달성하기 위해 다음과 같은 핵심 공정 및 시설계획을 포함한다.

(1) 수심 및 유효 단면 확보를 위한 하천 정비 계획

광목운하는 10,000~15,000톤급 대형 선박이 상시 항행 가능한 수심 10m 이상, 수로 폭 200m 이상을 기준으로 설계된다. 이를 위해 다음의 하천 정비 공정이 단계적으로 수행된다.

- 약 40% 이상의 곡류 구간을 대상(특히 함평-나주-광주 경계 구간)으로 하여, 흐름 저항을 줄이고 항행 효율성을 높이기 위한 수로 선형 개량(직선화)을 실시한다.
- 기존 하천의 유효 하폭이 100~150m 내외인 협소 구간에 대해 최대 200~ 250m수준으로 확장하며, 이를 위해 기존 제방 후퇴 및 저해성 횡단구조물 철거를 병행한다.
- 기존 하상 고도를 기준으로 최대 20m 깊이까지 준설 및 하상 절개가 진행되며, 하상 최종 고도는 EL. -14.0m에서 EL. -18.3m까지 내려간다. 총 준설 물량은 약 17억 ㎥로 추산된다.
- 급격한 절개 사면의 침식 및 붕괴 방지를 위해 전 구간에 사석호안 또는 콘크리트 블록 호안 보강을 적용하며, 도심지 및 연약지반 구간은 시트파일 등 지하차수 공법을 병행 적용하여 배후 지하수위 유출을 방지한다.

(2) 하천경사 기준에 따른 관리수위 설정 및 수리구조물 계획

광목운하는 인공 보를 설치하지 않는 자연 개수로 방식을 취하므로, 설계기준 수면경사 1/15,000을 전 구간에 엄격히 적용하여 관리수위를 산정한다. 수로의 총 연장은 약 65.0km이며, 상류 기점(광주 도호동)에서 하류단(목포 하구둑)까지의 자연 유하에 의한 총 수위 강하량(Δh)은 아래 계산식에 의거하여 관리수위 구조를 형성한다.

- 총 수위 강하량 $\Delta h = \frac{65,000}{15,000} = 4.33m$
- 상류 수위: EL.6.0m (광주시 도호동 기준)
- 중류 수위: EL.6.0m − 33km × (1/15,000) ≈ EL.3.80m
- 하류 수위: EL.3.8m − 32km × (1/15,000) ≈ EL.1.67m

신설 보 구조물은 존재하지 않으나, 서해 조석 변동에 대응하기 위해 기존 영산강 하구둑 위치에 1개소의 대형 통항 갑문 시설을 전면 개보수 및 활용한다. 해당 갑문(길이 250m, 폭 30m 내외)은 대형 화물선이 외해와 운하 내륙을 안전하게 입출항할 수 있도록 유도하며, 최첨단 자동 수위 제어 시스템을 적용하여 갑문 개폐 시의 통과 시간을 최소화한다.

(3) 유지관리 전략: 최소 구조·최소 비용 원칙

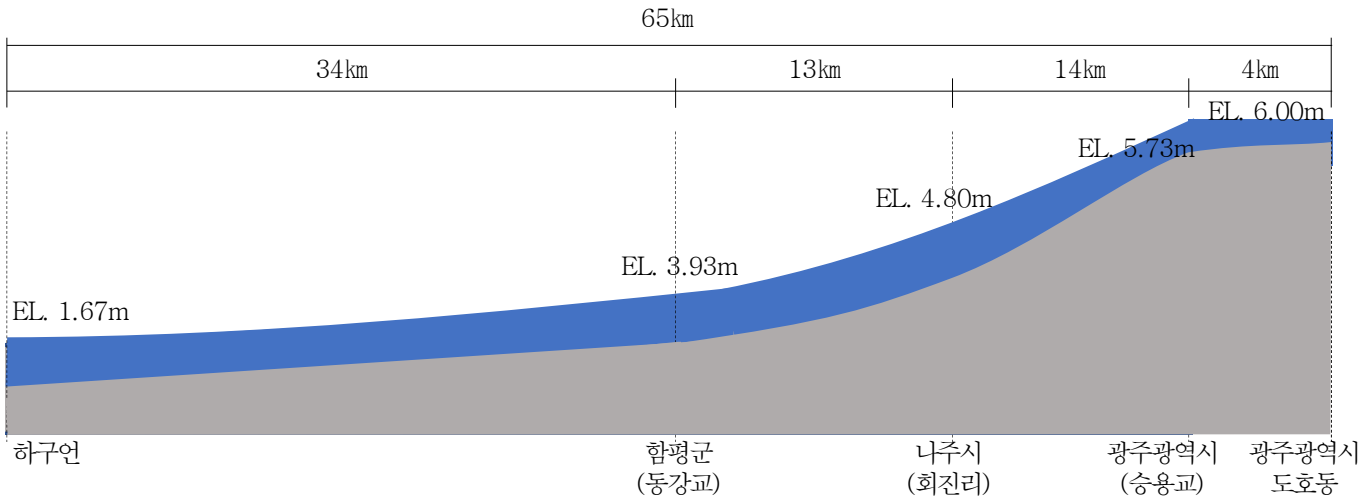
광목운하 개발계획은 인공적인 수중보 및 중류 갑문 신설을 과감히 생략함으로써 구조물 유지관리 비용을 극한으로 낮추는 '최소 구조·최소 비용 원칙'을 핵심 전략으로 삼는다. 정비된 수로는 표준화된 단면과 직선화된 선형을 유지하므로, 별도의 인공적인 용수 펌핑 시설 없이 오직 자연 중력 유하 방식으로 항로 유량이 유지되어 기계 및 전력 소모를 제로화할 수 있다. 주요 무인 자동 운영 시스템(무인 관제, 자동 수심계 등)을 도입하여 운영 효율성을 극대화하며, 장기적인 정기 유지관리 항목은 다음과 같이 한정된다.

- 하구둑 인근 및 지류 합류점의 주기적인 퇴적물 모니터링 및 간헐적 유지준설
- 하구단 갑문 시설의 정기 자동 정밀 점검 및 스마트 유지보수
- 항로 유도를 위한 항로표지(부표), 원격 수심 측정기, 기초 교통관제(VTS) 시스템의 무인 체계 운영

이처럼 광목운하는 구조물의 수량 자체를 최소화함으로써, 장기적인 운영 안정성과 경제적 자립성을 동시에 확보할 수 있는 지속 가능한 친환경 내륙수로로 설계되었다(그림 3).

<그림 3> 광목운하 수로의 종단면도





4. 대군운하 개발 비용 분석

1) 대군운하 개발 비용 산정 개요

대군운하의 개발 비용 산정은 금강 하구둑에서 세종, 청주, 대전까지 내륙 주요 도시를 연결하는 총연장 약 126.5km 구간을 대상으로 수행되었다. 주요 산정 항목은 수로 확보를 위한 하천 절개 및 준설, 경사면 보호, 보·갑문 등 수리구조물 설치이며, 전 구간을 대상으로 표준 단면을 설정하여 개략적인 공사비를 산출하였다. 이 비용 산정은 실시설계 이전 단계에서 수행된 예비 평가 결과로써, 실제 사업 시행 시에는 세부 설계와 지질 조사 등을 반영한 정밀한 분석이 추가로 필요하다.

본 분석에서는 수로의 평균 수심을 10m 이상, 수로 폭을 200m 이상으로 가정하고, 하천의 유로를 직선화하는 구조적 개량 수로 형식으로 계획하였다. 준설량은 총 5.5억㎥, 그 중 절개량은 약 2.6억㎥로 설정되었으며, 해당 절개 및 준설토는 골재 및 사토로 분류하여 자원화 수익을 추산하였다. 수익 산정 시 단가는 골재의 경우 1㎥당 10,000원, 사토는 1㎥당 1,000원을 적용하였다. 공사비 산정에는 직접 공사비 외에도 부대비(20%)가 포함되었으며, 보상비·지장물 이전비·교량 이설비 등은 별도 고려하지 않았다.

2) 대군운하 준설량 및 준설토 매각 수익

대군운하 개발 사업에서 가장 핵심적인 수익 항목은 운하 건설에 따라 발생하는 준설토의 매각 수익이다. 본 사업에서 추정된 전체 준설량은 5.5억㎥이며, 이 중 83.3%인 약 4.4억㎥는 골재, 나머지 16.7%인 약 1.1억㎥는 일반 사토로 분류된다. 이를 바탕으로 골재와 사토에 각각 1㎥당 10,000원, 1,000원의 단가를 적용한 결과, 골재 판매로 약 44.0조 원, 사토 판매로 약 1.1조 원의 수익이 발생할 것으로 추정된다. 즉, 대군운하 건설에 따른 총 준설토 매각 수익은 약 45.1조 원에 달하는 것으로 분석된다. 운하 개발과정에서 확보되는 유휴 토지 중 일부는 개발지역 내 또는 일반지역 내 부지로 매각이 가능할 것으로 예상되며, 이에 따른 추가 수익도 다음과 같이 산정되었다.

개발지역 부지: 10,000천㎡ × 150천원/㎡ = 1,512억 원

일반지역 부지: 8,200천㎡ × 70천원/㎡ = 573억 원

위 수익을 모두 합산할 경우, 총 수익 규모는 약 47조 원에 이른다.

3) 대군운하 건설비(안)

상기 기준에 따라 산정한 대군운하의 건설비는 절개, 경사면 보호, 갑문, 수중보 및 기타 보조시설 등 주요 수공 구조물의 설치를 포함하여 개략적으로 산정되었다. 본 사업은 총 연장 약 126.5km 구간을 대상으로 하며, 수심 10m 이상 확보, 내륙 수운을 위한 안정적인 항로 확보, 수문 조절 및 유속 제어를 위한 구조물 배치 등을 고려하여 총 사업비가 산정되었다. 절개공사는 L=85km, W=100m, H=30m 기준으로 약 2.5억㎥ 규모로 계획되었으며, 단가 8천 원/㎥을 적용하여 약 2조 원이 산정되었다. 경사면 보호 공사는 L=126km, 폭 25m 기준, 수량 약 315만㎥이며, 단가 7만 원/㎥을 적용해 총 2,210억 원으로 산정되었다. 이 외에도 120m 길이의 갑문 2개소, 수중보 개보수 2개소, 기타 보조시설(항로표지, 통신 등 포함) 등을 고려한 공사비는 총 사업비는 약 2.8조 원으로 정리된다(표 11).

한편, 운하 개발 과정에서 발생하는 대규모 준설토(약 5.5억㎥)는 골재와 사토로 분류되어 자원화 수익이 산정되었으며, 이는 약 45조 원 규모에 해당한다. 특히 골재 4.4억㎥는 ㎥당 10,000원, 사토 1.1억㎥는 ㎥당 1,000원의 단가를 적용하여 각각 44조 원, 1.1조 원의 수익이 기대된다.

결과적으로 대군운하의 전체 개발비 대비 수익 구조는 매우 고수인 적이며, 총 순편익은 약 44조 원으로 추산된다. 이는 단순한 수로 사업을 넘어 자원순환, 수자원 확보, 지역 경제 활성화 등 다각적인 편익을 유도하는 전략사업으로서, 국가 재정 부담 없이도 추진할 수 있는 자립형 인프라 사업임을 명확히 보여준다. 향후 실시설계 및 정밀 타당성 검토 과정에서 기술적 완성도와 사업 타당성이 강화될 것으로 기대된다.

<표 11> 대군운하 건설비(안)

(단위 : 십억원)

	대군운하	규 격	수 량	단 위	단 가		금 액
공사비용	1. 절 개	L=85㎞, W=100m, H=30m	255,500	천㎥	8	천원/㎥	2,040
	2. 경사면보호	L=126㎞, W=25m, H=1m	3,150	천㎥	70	천원/㎥	221
	3. 갑 문	2 개소	2	개소	25	십억/개소	50
	4. 수중보	2 개소	2	개소	25	십억/개소	50
	5. 기타 보조시설	항로표지, 통신 등	-	-	-	-	30
	합 계	**(부대비 20% 포함)**					**2,869**
판매수입	1. 골 재	혼합	4,400,000	천㎥	10	천원/㎥	44,000
	2. 토 사	혼합(골재량의 17%)	1,100,000	천㎥	1	천원/㎥	1,100
	3. 부지	개발지역	10,000	천㎡	150	천원/㎡	1,512
	4. 부지	일반지역	8,200	천㎡	70	천원/㎡	573
	합 계						**47,185**

5. 광목운하 개발 비용 분석

1) 광목운하 개발비용 산정 개요

광목운하의 개발비용 산정은 전남 목포시 영산강 하구둑에서 광주 도호동까지 연결되는 총 연장 약 65km 구간을 대상으로 수행되었다. 본 사업은 전 구간에 걸쳐 하상 기준 수심 10m 이상을 확보하기 위한 준설과 절개, 경사면 보호, 항로표지 및 통신설비 등의 기반 시설 설치를 포함한다. 설계단계에서는 수로 폭 200m, 수심 10m 이상을 확보하는 개수로 형태로 계획되었으며, 전체 하천 유로의 직선화 및 흐름 저항 최소화를 위한 선형 개량도 병행된다.

총 절개량은 약 9,750만 ㎥, 경사면 보호 물량은 약 2,925만 ㎥로 산정되며, 단가는 각각 8천 원/㎥, 7만 원/㎥을 적용하였다. 또한, 갑문 1개소와 기타 항로 보조시설(항로표지 및 통신장비 등) 설치 비용이 반영되었고, 총 공사비에는 부대비(20%)가 포함되었다. 보상비, 지장물 이전비, 교량 이설비 등은 별도 항목으로 미반영되었다.

2) 광목운하 준설량 및 준설토 매각 수익

광목운하에서 발생하는 준설토는 총 1.7억 ㎥로 추산되며, 이 중 약 1.36억 ㎥(80%)는 골재로, 0.34억 ㎥(20%)는 일반 토사로 분류된다. 이를 단가 기준(골재 1㎥당 10,000원, 토사 1㎥당 1,000원)으로 환산할 경우, 다음과 같은 수익이 기대된다.

골재 수익: 1,360,000천㎥ × 10천원/㎥ = 13.6조 원

토사 수익: 340,000천㎥ × 1천원/㎥ = 0.34조 원

또한, 운하 개발 과정에서 확보되는 유휴 토지는 개발지역과 일반지역으로 나누어 부지 매각 수익을 추가적으로 산정하였다.

개발지역 부지: 2,600천㎡ × 150천원/㎡ = 3,890억 원

일반지역 부지: 2,000천㎡ × 70천원/㎡ = 1,400억 원

이를 모두 합산할 경우, 광목운하 개발로 발생하는 총 수익은 약 14.47조 원에 달한다. 이는 총 공사비 약 0.34조 원을 상회하는 수익 구조로, 자립형 인프라 사업으로서의 경쟁력을 보여준다.

3) 광목운하 건설비(안)

광목운하의 건설비는 절개, 경사면 보호, 갑문, 기타 항로 보조시설 등을 포함한 주요 수공 구조물 설치비를 중심으로 개략적으로 산정되었다. 총 연장 약 65km 구간을

대상으로 하며, 전 구간을 보 없이 자연 유하 방식으로 설계하되, 수심 10m 이상, 수로 폭 200m 이상을 확보하는 개수로 형식으로 계획되었다.

먼저, 절개 공사는 길이 65km, 폭 200m, 깊이 15m 기준으로 약 9,750만 ㎥의 절개량이 발생하며, 단가 8천 원/㎥를 적용한 결과 약 0.78조 원의 비용이 소요된다. 다음으로, 경사면 보호 공사는 동일 길이(65km), 폭 30m, 깊이 15m 기준으로 약 2,925만 ㎥의 물량이 필요하며, 단가 7만 원/㎥를 적용하여 약 2.05조 원의 비용이 산정된다. 갑문 설치는 1개소를 기준으로 단가 250억 원이 적용되며, 수중보는 설치하지 않는다. 항로표지, 통신, 관제 등 기타 보조시설에는 300억 원이 배정된다. 이러한 직접 공사비 외에도 부대비 20%를 포함한 전체 건설비는 약 3.45조 원으로 최종 정리된다.

한편, 운하 건설 과정에서 발생하는 준설토 매각 수익은 다음과 같이 산정된다. 골재는 약 13.6억 ㎥로 추정되며, 단가 10,000원/㎥ 기준 13.6조 원의 수익이 예상된다. 일반 토사는 약 3.4억 ㎥이며, 단가 1,000원/㎥을 적용해 0.34조 원의 수익이 더해진다.

추가로, 개발 과정에서 발생하는 부지 매각 수익은 다음과 같다:

개발지역: 2,600천㎡ × 150천 원/㎡ = 0.39조 원

일반지역: 2,000천㎡ × 70천 원/㎡ = 0.14조 원

이를 모두 합산할 경우 총 매각 수익은 약 14.47조 원에 이른다.

결과적으로, 총 사업비 3.45조 원 대비 총 수익 14.47조 원, 순편익은 약 11조 원 이상으로 분석된다. 이는 광목운하가 단순한 수로 개발사업을 넘어, 대규모 자원 회수 및 경제적 자립형 인프라 구축이 가능한 전략적 사업임을 입증한다. 향후 실시설계 및 정밀 타당성 검토 과정에서도 높은 수익성과 실현 가능성이 지속적으로 확인될 것으로 기대된다(표 12).

<표 12> 광목운하 건설비(안)

(단위 : 십억원)

광목운하		규 격	수 량	단 위	단 가		금 액
공사비용	1. 절 개	L=65㎞, W=200m, H=15m	97,500	천㎥	8	천원/㎥	780
	2. 경사면보호	L=65㎞, W=30m, H=15m	29,250	천㎡	70	천원/㎡	2,048
	3. 갑 문	1 개소	1	개소	25	십억/개소	25
	4. 수중보	-	-	개소	25	십억/개소	-
	5. 기타 보조시설	항로표지, 통신 등	-	-	-	-	30
	합 계	**(부대비 20% 포함)**					**3,447**
판매수입	1. 골 재	혼합	1,360,000	천㎥	10	천원/㎥	13,600
	2. 토 사	혼합(골재량의 17%)	340,000	천㎥	1	천원/㎥	340
	3. 부지	개발지역	2,600	천㎡	150	천원/㎡	389
	4. 부지	일반지역	2,000	천㎡	70	천원/㎡	140
	합 계						**14,469**

6. 대군운하와 광목운하 경제성 분석

1) 대군운하와 광목운하의 경제적 의의

대군운하와 광목운하 개발은 충청 내륙과 서해안 항만을 연결하는 전략적 수로를 통해 물류 효율성 제고, 수자원 관리 고도화, 재해 대응력 강화, 지역 균형발전 등 다양한 과제를 동시에 해결할 수 있는 국가 차원의 미래형 인프라 사업으로 평가된다. 두 사업은 각각 금강 유역과 영산강 유역을 기반으로 하며, 내륙 주요 도시와 서해안 항만을 수로로 연결함으로써 물류 효율성 제고, 수자원 확보, 홍수 및 가뭄 대응, 지역균형발전, 관광·레저 활성화, 자산가치 상승 등을 동시에 추구한다는 점에서 다목적 사회간접자본의 성격을 갖는다.

구체적으로, 대군운하는 금강 하구둑에서 출발하여 세종, 청주, 대전 등 충청권 핵심 내륙도시를 연결하는 대규모 내륙수운 개발사업이다. 금강은 총 길이 401km의 대형 하천이며, 이 중 가항 항로는 약 130km 정도이다. 대군운하는 군산·장항을 연결하는 금강하구둑에서 금강과 미호천이 합류하는 합강리 지역까지 약 110km, 다시 대전 문평동 및 청주 미호천교 방향으로 각각 약 16.5km를 연결하여 전체 길이 약 126.5km에 이르는 노선으로 구상되어 있다.

대군운하는 금강 본류와 주요 지류를 활용하여 서해 연안과 충청 내륙 산업·행정

중심지를 직접 연결하는 것을 목표로 한다. 대군운하는 군산, 세종, 청주, 대전 등 중부권 내륙과 서해 해안의 중심축을 포함하며, 산업·행정·교육·물류 기능이 복합적으로 집약된 공간을 관통한다는 점에서 경제적 가치가 크다. 특히 청주와 대전은 제조 및 연구개발 기능이 강하고, 세종은 행정중심도시, 군산은 항만 및 배후산업단지의 역할을 수행하기 때문에, 운하를 통한 상호 연계 시 경제적 시너지 효과가 클 수 있다.

대군운하의 경제적 의의는 크게 네 가지로 정리할 수 있다. 첫째, 충청 내륙지역과 서해안 항만을 직접 연결함으로써 내륙 산업단지의 물류비를 절감할 수 있다. 둘째, 금강 유역의 치수 및 이수 기능을 강화하여 홍수와 가뭄에 대한 대응력을 높일 수 있다. 셋째, 운하 주변의 관광·레저 개발과 친수공간 조성을 통해 지역경제 활성화 효과를 기대할 수 있다. 넷째, 운하 조성 과정에서 발생하는 준설토와 부지의 경제적 활용을 통해 상당한 수준의 직접수익을 확보할 수 있다는 점이다.

한편, 광목운하는 영산강 유역을 중심으로 광주·나주 등 호남 내륙지역과 목포권 및 서남해안 해상물류망을 직접 연결하는 내륙수운 개발사업이다. 광목운하는 광주·전남권의 물류비 절감, 용수 확보, 홍수방지, 관광산업 발전 등을 통해 지역경제 활성화와 국토 균형발전에 기여할 수 있다. 특히 광목운하 건설을 통해 광주·나주 등 내륙도시가 바다와 직접 연결될 경우, 이러한 도시들이 내륙항으로 재탄생할 수 있고, 광주·전남지역에서 생산되는 화훼, 채소류 등 고부가가치 농산물을 일본, 중국 등 수요지로 직접 연결함으로써 농산물 경쟁력을 개선할 수 있다. 또한, 광주·목포 간 도로 물동량을 일부 흡수하여 교통혼잡과 물류비용을 줄이는 효과도 기대된다.

광목운하의 경제적 의의는 대군운하와 유사하면서도 지역적 특성이 다르다. 대군운하가 충청권 내륙 산업·행정 거점과 군산항을 연결하는 사업이라면, 광목운하는 광주·전남 내륙지역과 목포권 및 서남해안 해상교통망을 연결하는 사업이다. 특히 호남권은 농업, 식품, 자동차, 에너지, 문화관광 등의 산업 기반을 갖고 있으며, 광주·나주 등 내륙도시와 목포권 항만의 연결성이 강화될 경우 물류비 절감과 산업입지 개선 효과가 기대된다.

2) 경제성 평가 공통 가정 및 편익 산정 기준

본 연구에서는 대군운하 개발 사업과 광목운하 개발 사업의 직·간접적 효과 및 경제적 타당성을 비교·분석하고자 한다. 우선, 운하 개발로 인해 발생할 수 있는 편익을 크게 직접경제편익과 장기경제편익으로 구분하여 파악한다.

우선, 직접수익 또는 직접경제편익은 운하 건설 과정에서 즉시 또는 비교적 단기간

내 발생하는 수익을 의미한다. 운하 조성 과정에서 확보되는 토지를 분양하거나 매각하여 얻는 수익, 그리고 준설 과정에서 발생하는 준설토를 골재·사토 등으로 매각하여 얻는 수익이 이에 해당된다. 이러한 직접수익은 일반적인 사회적 편익이라기보다는 사업 재원 조달 또는 사업비 회수 가능성을 보여주는 항목이다.

다음으로, 간접수익 또는 장기경제편익은 운하가 완공된 이후 운영기간 동안 지속적으로 발생하는 경제적 편익을 의미한다. 이는 교통효과, 담수효과, 주운효과 등 세 가지 효과로 나누어 산정할 수 있다. 교통효과는 도로 혼잡 완화와 환경오염 저감 효과를, 담수효과는 물공급 가치, 홍수 및 가뭄 방어, 레저휴양 편익, 조망권을 통한 자산고도화 효과를, 그리고 주운효과는 화물수송비 절감, 재항비용 절감, 상·하역비용 절감 효과를 의미한다.

아래에서는 대군운하와 광목운하 각각에 대해 다음의 공통 가정을 적용하여 가치를 산정하고자 한다. 구체적으로, 내용연수는 30년, 물가상승률은 연 2.5%, 할인율은 연 4.0%, 직접수익 연환산 기간은 10년이라고 가정한다. 여기서 물가상승률 2.5%와 할인율 4.0%는 장래 편익을 현재가치 또는 할인된 총편익으로 환산하기 위한 기준이다. 명목 편익이 매년 물가상승률만큼 증가한다고 가정하고, 이를 사회적 할인율 4%로 할인하면 장기 편익의 현재가치를 계산할 수 있다. 여기에서는 물가상승에 따른 편익 증가와 할인율에 따른 현재가치 감소를 함께 반영한 금액으로 총편익을 산정한다.

3) 대군운하 경제성 평가

대군운하의 직접수익은 크게 준설토 매각 수익과 토지분양 수익으로 구성된다. 이 중 준설토 매각이 큰 비중을 차지한다. 구체적으로, 준설토 판매 수익 45.1조 원, 토지분양 2.1조 원으로, 합계 47.2조 원으로 추정된다.

우선, 준설토 판매 수익은 다음과 같이 산정할 수 있다. 본류 준설 상정시, 세종연구원(2024)의 준설량 산정에서 계산한 전체 준설량은 약 55억㎥이다. 이 중 약 44억㎥는 골재, 약 11억㎥는 일반 사토로 분류하여 매각수익을 계산할 수 있다. 골재에는 ㎥당 10,000원, 사토에는 ㎥당 1,000원의 단가를 적용하면 골재 판매수익 약 44조 원, 사토 판매수익 약 1.1조 원을 산정된다. 그렇다면 총 준설토 판매 수익은 45.1조 원으로 추정된다.

다음으로, 토지조성 편익은 개발유역 내 신규로 확보되는 용지 매각 수익을 공시지가를 기준으로 가치를 산정할 수 있다. 토지는 개발지역 및 일반지역으로 구분되는데, 개발지역의 면적은 1,008만㎡(306만평), 일반지역은 819만㎡(268만평), 총 면적은

1,827만㎡(554만평)이다. 공시지가를 통해 산출한 토지 가치는 개발지역 1.5조 원, 일반지원 0.6조 원으로, 총 2.1조 원으로 추정된다. 이를 준설토 판매 수익과 합하면 총 직접 편익은 약 47.2조 원 규모로 추정된다.

한편, 운하 건설에 드는 비용은, 절개, 경사면 보호, 갑문, 수중보, 항로표지 및 통신 등 기타 보조시설을 포함하여 부대비 20%를 반영한 총 공사비가 약 2.869조 원으로 추정된다. 건설비를 반영할 경우, 대군운하의 직접수익 기준 순수익은 직접수익 약 47조 원에서 건설비 약 3조 원을 제외한 약 44조 원으로 산정된다. 연간으로 계산하면, 직접 순수익이 10년 동안 균등하게 회수 또는 실현되는 것으로 가정할 경우, 전체 직접 순수익을 10으로 나눈 값인 약 4.4조 원이 연간 직접 순수익에 해당된다. 이는 운하의 운영 편익과 별개로, 개발 과정에서 발생하는 자원 매각 및 토지분양 수익이 건설비를 상당 부분 초과한다는 점을 보여준다. 즉, 대군운하는 단순히 장기간의 사회적 편익에 의존하는 사업이 아니라, 초기 개발 단계에서부터 재원 조달 가능성을 갖는 사업이라는 것이다.

이제, 대군운하 개발의 간접수익을 고려해 보자. 이는 운하 완공 이후 30년 동안 발생하는 장기경제편익으로 추정할 수 있다. 아래에서는 간접수익을 주운효과, 교통효과, 담수효과로 나누어 살핀다.

먼저, 주운효과는 내륙수운을 통해 화물수송 경로가 도로 중심 운송에서 수상운송으로 일부 전환되면서 발생하는 비용 절감 효과를 의미한다. 우선, 운하가 없을 경우 도로 또는 철도로 운송되어야 할 화물이 수운으로 전환되면서 발생하는 직접적인 운송비 절감 효과가 기대된다.

KDI(2007)는 경인운하의 편익을 추정하였는데, 화물수송비 절감 효과는 화물수송에 소용되는 실제 비용 절감액으로 산정하였다. 로짓 모형을 사용하여 운하가 없을 경우에 대한 시뮬레이션을 통해 수송비 절감액을 산정하여 운하시스템을 사용하는 경로의 비용을 교통량이 전혀 없을 때까지 단계적으로 증가시킴으로써 수요함수를 도출하여 계산하였다. 이러한 모형을 대군운하의 제원 및 항만 물동량에 대입해 보면 화물수송비 절감 편익은 연간 7,727억 원으로 계상된다.

또한, KDI(2009)는 재항-하역 비용의 절감 편익을 산정한 바 있는데, 재항비용 절감은 항구에서 소요되는 선박, 화물의 처리시간 단출에 따른 기회비용을, 상하역 비용 절감은 상대적으로 저렴한 접안하역비 절감 효과를 계산하여 산정하였다. 해당 연구에서 2023년 가치로 환산한 인천항의 재항비용 절감 및 하역비용 절감 편인은 각각

7,264억 원, 2,799억 원으로 계산되었다. 이를 군산항의 항만 물동량에 따라 외삽함에 따라, 재항비용 절감 효과는 연간 1,170억 원, 하역비용 절감 효과는 연간 451억 원으로 추정된다. 상역비용은 국마물류통합정보센터의 <항만별물동량 통계> 자료를 활용하였으며, 연간 1,011억 원으로 추정된다. 이는 대군운하가 단순히 내륙수로를 제공하는 데 그치지 않고, 군산항 및 내륙 물류거점과 연계된 물류체계 전체의 효율성을 개선할 수 있음을 의미한다.

다음으로, 교통효과는 도로 교통혼잡 완화와 환경오염 저감 효과를 포함한다. 우선, 교통혼잡 완화 편익은 도로 화물운송의 일부가 수운으로 전환되면서 도로의 차량운행비용, 통행시간, 사고비용 등이 감소하는 효과를 의미한다. 특히 대형 화물의 경우 도로 운송은 교통혼잡, 도로 유지관리비 증가, 사고위험, 환경비용 등을 유발할 수 있다. 이에 비해 수운은 대량 운송에 유리하므로, 일정 규모 이상의 물동량이 확보될 경우 도로 혼잡을 완화하고 물류비를 절감하는 효과가 발생할 수 있다.

구체적으로, 10,000톤급 바지선 1대는 바지선 1대는 600~750개의 컨테이너를 운반하는 능력을 갖고 있어 중량화물을 수로 운송으로 전환하게 되면, 교통혼잡을 크게 완화시킬 것으로 기대된다. KDI(2007)은 교통혼잡 완화효과를 차량운행 비용 절감, 통행시간 절감, 교통사고 비용 절감, 환경비용 절감 편익의 합으로 산정하였다. 운하의 규모와 육상 교통량 수준을 감안하여 예측한 대군운하의 교통혼잡 완화의 연간 편익은 5.7조 원으로 추정된다.

환경오염 저감 편익은 도로운송에서 발생하는 대기오염, 온실가스 배출, 소음 등 외부비용이 감소하는 효과이다. 운하는 도로 운송보다 연료효율 측면에서 우수하고, 수상운송으로의 전환이 저탄소 물류체계 구축에 기여할 수 있기 때문이다. 구체적으로, 금강은 중부간 화물 자동차 운송을 일부 수상운송으로 흡수하여 대기오염 물질의 배출과 소음공해를 감소시킬 것으로 예상된다. 운하는 연료 효율이 철도의 2.5배, 도로운송의 8.7배 수준으로 저탄소 녹색성장에도 기여하며(미국 교통부), CO2 배출량은 운하에 비해 철도가 1.4배, 도로가 4.9배 수준(독일 연방수로국)인 것으로 알려져 있다. 이를 토대로 산정한 금강(대군운하)환경비용 절감 편익은 연간 61.8억 원 규모이다. 앞서 논의한 교통혼잡 완화 편익 연간 5.692조 원, 환경오염 저감 편익 연간 62억 원을 합하면 연간 교통효과는 약 5.754조 원으로 추정된다.

마지막으로, 대군운하의 간접수익 중 가장 큰 비중을 차지하는 항목은 담수효과이다. 담수효과는 물공급 가치, 치수 편익, 레저휴양(관광) 편익, 조망권 등으로 나누어

살필 수 있다.

첫째, 운하 개발을 통해 확보되는 수자원은 생활용수, 공업용수, 농업용수, 환경유지용수 등으로 활용될 수 있어, 경제적 가치가 발생한다. 용수별 사용비율로 생활용수 23%, 공업용수 6%, 농업용수 48%, 유지용수 23%를 적용하고(국토교통부 자료 근거), 한국환경정책·평가연구원의「환경포럼: 권역별 물공급서비스의 경제적 가치추정」을 참고하여 물공급 가치를 계산하면, 수자원 용수별 가치는 생활용수 1.6조 원, 공업용수 0.3조 원, 농업용수 1.5조 원, 유지용수 217억원으로 물공급의 연간 가치는 3.4조 원으로 추정된다.

둘째, 운하는 평상시에는 수운과 저수 기능을 수행하고, 홍수기에는 방수로 및 배수기능을 통해 홍수피해를 줄일 수 있다. 대군운하 개발로 인해 하천 수심이 확보되고 유량 조절 능력이 강화되면 홍수피해 경감, 가뭄 대응, 하천 유지관리비 절감 등의 효과가 발생할 수 있다. KDI(2007)에 따르면 경인운하의 치수편익은 약 2,334억 원(2015년 가치)으로 추정되는데, 단순 비례수치에 의한 대군운하 치수편익은 연간 약 5.8조 원으로 산정된다.

셋째, 금강 수계를 따라 조성되는 친수공간, 관광유람선, 수변 레저단지, 지역 관광자원 연계 등을 통해 레저휴양 편익도 기대된다. 운하 시설 자체가 관광자원이 될 수 있고, 주변 도시와 농촌지역의 관광 수요를 확대할 수 있다는 점에서 지역경제 활성화 효과가 발생할 수 있다는 것이다. KDI(2007)에서 추정한 경인운하의 레저편익은 1,267억 원(2023년 가치)으로 추정되는데, 이를 치수편익 계산에서와 같이 금강(대군운하) 제원에 단순 적용하여 계산하면, 연간 약 2.8조 원으로 추정된다.

넷째, 수변 접근성, 조망권, 친수공간의 쾌적성은 주거 및 상업지역의 부동산 가치에 영향을 미칠 수 있으며, 이러한 자산가치 상승분을 경제적 편익으로 반영할 수 있다. 이러한 자산가치 증가 효과는 부가가치 창출이라는 측면에서 편익에 해당한다. 경인 운하의 경제적 편익을 연구한 수자원공사(2012)는 아라뱃길 조망권의 자산가치 고도화 효과를 추정하였으며, 그 결과 약 891억 원의 편익을 도출한 바 있다. 이를 2023년 기준으로 금강 상황에 조정할 시, 연간 2.2조 원의 가치를 기대할 수 있다. 이러한 편익을 합치면 대군운하의 담수효과는 연간 약 14.3조 원으로 추정된다. 이는 주운효과, 교통효과, 담수효과를 합친 전체 연간 간접수익 21조 원의 약 68%를 차지한다.

대군운하의 연간 간접수익은 약 21조 원에 물가상승률 2.5%, 할인율 4%를 적용하

여 30년간의 총 경제편익을 계산하면 약 569조 원으로 산정된다.

직접수익과 간접수익을 합하여 대군운하의 경제성을 살피면 다음과 같이 정리할 수 있다. 우선, 직접수익 기준으로 보면 대군운하는 준설토 매각과 토지분양을 통해 약 47조 원의 재원을 조달할 수 있고, 건설비 약 3조 원을 제외하더라도 약 44조 원의 직접 순수익을 기대할 수 있는 사업으로 평가된다. 이를 10년에 걸쳐 실현한다고 보면 연간 약 4.4조 원의 직접 순수익이 발생한다. 장기경제편익 기준으로 보면 대군운하는 연간 약 21조 원, 30년 총계 약 569조 원의 간접수익을 창출하는 것으로 평가된다. 이 중 담수효과가 가장 큰 비중을 차지하며, 이는 대군운하가 단순한 물류 인프라가 아니라 수자원 확보와 재해 대응 기능을 결합한 복합 인프라임을 보여준다. 종합하면, 대군운하는 초기 개발단계의 재원조달 가능성과 장기 운영단계의 사회경제적 편익을 동시에 갖춘 사업에 해당한다.

4) 광목운하 경제성 평가

광목운하의 직접수익 역시 토지분양 수익과 준설토 매각 수익으로 구성된다. 광목운하의 직접수익 구조는 대군운하와 같은 방식으로 이해할 수 있다. 운하 건설 과정에서 발생하는 준설토를 골재 또는 사토로 매각하고, 개발 과정에서 확보되는 부지를 분양함으로써 재원을 조달할 수 있다는 것이다. 다만 광목운하는 대군운하에 비해 노선 규모, 준설량, 개발부지 규모가 작다고 볼 수 있으므로 직접수익의 절대 규모도 대군운하보다 작게 산정된다. 구체적으로, 준설토 매각 약 14조 원, 토지분양 약 1조 원, 합계 약 15조 원의 재원조달 효과가 발생한다. 약 1조 원으로 추정되는 건설비를 제할 경우, 광목운하의 직접수익 기준 순수익은 약 14조 원으로 추정된다. 이를 10년 동안 균등하게 실현되는 것으로 보면, 연간 직접 순수익 약 1.4조 원일 것으로 기대된다. 즉, 광목운하 역시 초기 개발단계에서 일정한 재원조달 능력을 갖는 사업이라는 것이다. 다만 대군운하와 비교하면 직접 순수익 규모는 약 3분의 1 수준이다.

광목운하의 간접수익은 대군운하와 마찬가지로 주운효과, 육운효과, 담수효과로 나누어 살필 수 있다. 우선, 광목운하 개발은 화물수송비 절감 0.8조 원, 재항비용 절감 1.5조 원, 상·하역비용 절감 0.6조 원의 편익을 가져올 것으로 기대된다. 즉, 광목운하의 주운효과는 연간 약 2.9조 원으로 추정된다. 광목운하의 주운효과가 대군운하보다 크게 나타나는 것은 광주·전남 내륙지역과 목포권 해상물류망 간 직접 연결에서 발생하는 물류 효율화 효과가 크기 때문이다. 광주·전남권의 산업제품, 농산물, 식품, 원자재 등이 내륙에서 항만까지 보다 저렴하게 이동할 수 있다면 화물수송비 절감뿐

아니라 항만 이용 효율성 개선, 재항시간 단축, 하역비 절감 등이 함께 발생할 수 있다. 특히 광목운하는 광주·목포 간 도로 물동량을 일부 흡수함으로써 도로교통 부담을 줄인 결과 광주·전남지역의 교통혼잡으로 인한 물류비용을 줄일 수 있다.

다음으로, 도로운송의 일부가 수운으로 전환되면서 발생하는 사회적 비용 절감 효과가 기대된다. 구체적으로, 광주·목포 축은 지역 내 산업물류와 생활교통이 집중될 수 있는 구간이며, 운하가 대체 수송축으로 기능할 경우 도로혼잡 완화, 통행시간 절감, 차량운행비 절감, 교통사고비용 감소 등의 편익이 약 5.9조 원 발생할 것으로 기대된다. 또한, 도로 화물차량 운행이 줄어듦에 따라 대기오염물질 및 온실가스 배출이 감소하는 환경오염 저감 편익은 연간 0.1조 원으로 추정된다. 환경오염 저감 효과가 전체 편익에서 차지하는 비중은 크지 않지만, 저탄소 물류체계 전환이라는 의의를 가지는 것으로 해석된다.

마지막으로, 광목운하는 영산강의 저수량을 확충함으로써 인근 지역에 농업용수를 안정적으로 공급하고, 향후 산업활동 확대에 따른 공업용수 수요에도 대응할 수 있다. 이러한 물공급 가치는 약 1.7조 원으로 추정된다. 또한, 영산강 유역은 기후변화에 따른 극한강우와 가뭄 위험에 노출될 수 있으므로, 운하를 통한 유량 조절과 저류 기능 강화는 재해피해 경감 효과를 가질 수 있다. 이러한 치수 편익은 연간 2.9조 원으로 추정되는데, 이는 담수효과 중 가장 큰 항목이다. 광목운하는 광주권과 목포권의 관광산업 발전에 기여할 수 있으며, 해양·수변·산악생태형 관광벨트의 연계를 통한 국내외 관광객 유인 효과도 기대된다. 이러한 레저휴양 편익이 1.4조 원 가량으로 기대된다. 그 밖에, 운하 주변에 수변공간이 조성되고, 조망권이 개선되며, 접근성이 향상하는 등의 개선이 토지 및 주거자산 가치에 반영되는 자산고도화/조망권 편익은 연간 1.1조 원으로 기대된다. 이상의 물공급 가치 1.7조 원, 치수 편익 2.9조 원, 레저휴양 편익 1.4조 원, 자산고도화 또는 조망권 편익 1.1조 원을 종합하면 광목운하의 담수효과는 연간 약 7.1조 원으로 추정된다.

광목운하의 연간 간접수익은 총 약 15.9조 원으로 추정되는데, 물가상승률 2.5%, 할인율 4%를 적용하여 30년간의 총 경제편익을 계산하면 약 391조 원으로 산정된다. 대군운하와 비교할 때 광목운하는 총 연간 편익은 작지만, 편익 구성에서 주운효과의 비중이 상대적으로 크다. 이는 광목운하가 광주·전남 내륙지역과 목포권 및 서남해안 물류망을 연결함으로써 내륙수운 및 해상물류 연계 효과가 크게 기대된다는 점을 반영한 것으로 이해된다.

이상의 광목운하 경제성 평가를 종합하면, 직접수익 기준 토지분양 약 1조 원, 준설토 매각 약 14조 원을 통해 총 15조 원의 직접수익을 확보할 수 있고, 건설비 약 1조 원을 제외하면 약 14조 원의 직접 순수익이 발생한다. 이를 10년 기준으로 연환산하면 연간 약 1.4조 원이다. 장기경제편익 기준으로 보면 광목운하는 연간 약 15.9조 원, 30년 총계 약 391조 원의 간접수익을 창출하는 것으로 평가된다. 대군운하보다 총편익 규모는 작지만, 주운효과의 비중이 상대적으로 크고, 호남 내륙도시와 서남해안 물류망을 연결한다는 지역적 의의가 뚜렷하다.

5) 종합 평가

대군운하와 광목운하 두 사업의 효과를 비교 및 합산하면 <표 13>과 같다.

<표 13> 대군운하와 광목운하 경제성 분석 요약

구분	대군운하	광목운하	합
직접수익 (A)	약 47조 원	약 15조 원	약 62조 원
건설비 (B)	약 3조 원	약 1조 원	약 4조 원
직접 순수익 (A-B)	약 44조 원	약 14조 원	약 58조 원
연간 직접 순수익 ((A-B)/10)	약 4.4조 원	약 1.4조 원	약 5.8조 원
연간 주운효과 (C1)	약 1.0조 원	약 2.9조 원	
연간 교통(육운)효과 (C2)	약 5.8조 원	약 5.9조 원	
연간 담수효과 (C3)	약 14.2조 원	약 7.1조 원	
연간 간접수익 합계 (C1+C2+C3)	약 21.0조 원	약 15.9조 원	약 36.9조 원
30년 간접수익 총계 (연간 (C1+C2+C3)의 현재가치)	약 569조 원	약 391조 원	약 960조 원

대군운하는 전체 편익 규모와 직접수익 규모가 광목운하보다 크다. 특히 준설토 매각 수익과 토지분양 수익을 합한 직접수익이 약 47조 원에 이르고, 건설비를 제외한 직접 순수익도 약 44조 원으로 추정된다. 또한 장기경제편익 중 담수효과가 매우 크게 산정되어 있어, 대군운하는 수자원 확보와 치수 기능을 중심으로 높은 경제성을 갖는다.

반면 광목운하는 총편익 규모는 대군운하보다 작지만, 주운효과의 비중이 상대적으로 높다. 이는 광목운하가 광주·전남 내륙지역과 목포권 해상물류망을 연결하는 기능을 통해 물류비 절감, 재항비용 절감, 상·하역비용 절감에서 상당한 편익을 창출할 수 있음을 의미한다. 또한 영산강 유역의 물공급, 치수, 관광·레저, 자산고도화 효과를 통해 호남권 지역경제 활성화에 기여할 수 있다.

즉, 대군운하와 광목운하가 각각 충청권과 호남권의 내륙수운축을 형성하면서, 직접수익과 장기경제편익을 동시에 창출할 수 있다는 점을 보여준다. 특히 두 운하를 함께 추진할 경우 서해안 항만과 중부·호남 내륙지역을 연결하는 광역 수운 네트워크가 형성되어, 개별 사업의 효과를 넘어서는 네트워크 효과가 발생할 가능성도 있다.

앞의 논의를 정리하면, 대군운하와 광목운하의 경제성 평가는 단순한 건설비 대비 수입의 비교를 넘어, 장기적 사회경제 편익의 종합적 평가로 이해할 필요가 있다. 두 사업은 모두 운하 건설 과정에서 발생하는 준설토 매각과 토지분양을 통해 초기 재원 조달 가능성을 확보하고, 완공 이후에는 물류비 절감, 교통혼잡 완화, 환경오염 저감, 수자원 확보, 홍수 및 가뭄 대응, 관광·레저 활성화, 자산가치 상승 등의 편익을 지속적으로 창출하는 구조를 갖는다. 대군운하는 금강 유역을 기반으로 군산항과 충청권 내륙 주요 도시를 연결하는 사업으로, 직접수익 규모와 담수효과가 특히 크게 나타난다. 직접수익은 약 47조 원, 건설비는 약 3조 원, 직접 순수익은 약 44조 원으로 추정되며, 연간 간접수익은 약 21조 원, 30년 총 간접수익은 약 569조 원으로 산정된다. 광목운하는 영산강 유역을 기반으로 광주·전남 내륙지역과 목포권 및 서남해안 물류망을 연결하는 사업으로, 직접수익은 약 15조 원, 건설비는 약 1조 원, 직접 순수익은 약 14조 원으로 추정된다. 연간 간접수익은 약 15.9조 원, 30년 총 간접수익은 약 391조 원으로 산정된다. 광목운하는 특히 주운효과와 호남권 지역경제 활성화 효과가 큰 것으로 판단된다.

결론적으로, 대군운하와 광목운하는 모두 높은 경제성을 갖는 사업이다. 대군운하는 대규모 직접수익과 담수효과를 통해 충청권 및 금강 유역의 복합 인프라로 기능할 수 있고, 광목운하는 광주·전남 내륙지역의 해양 접근성 개선과 영산강 유역의 수자원·관광·물류 기능 강화를 통해 호남권 발전의 전략적 기반시설로 기능할 수 있다. 두 사업을 통합적으로 바라보면, 서해안과 중부·호남 내륙을 연결하는 새로운 수운 기반 국토축을 형성하고, 물류·수자원·재난대응·지역균형발전을 결합한 국가 차원의 장기 인프라 전략으로 평가할 수 있다.

7. 종합 결론 및 제언

대군운하와 광목운하 개발은 충청 내륙권과 호남권을 포함한 서해안 항만을 연결하는 전략적 수로를 통해 물류 효율성 제고, 수자원 관리 고도화, 재해 대응력 강화, 지역 균형발전 등 다양한 과제를 동시에 해결할 수 있는 국가 차원의 미래형 인프라 사

업으로 평가된다. 이 사업은 단일 목적의 수로를 넘어 물류, 재정, 재난, 안보, 지역경제 기능이 통합된 복합 기반시설로 기능하며, 중부권과 서해권의 지속 가능성을 높이는 데 있어 핵심적인 역할을 수행할 수 있다.

첫째, 수자원 확보 및 재난 대응 측면에서 대군운하와 광목운하는 각각 금강과 연산강 유역의 유량 조절 및 저류 능력 향상, 안정적인 용수 확보, 기후 위기에 대응하는 광역 치수 체계로의 역할을 동시에 수행할 수 있다. 특히 대군운하는 세종-공주-익산~군산 구간을 중심으로 설계되는 보와 수문, 직선화된 수로 구조는 홍수기에는 저류지 기능을, 갈수기에는 유수 보존 기능을 수행함으로써 수문 탄력성을 크게 향상시킬 수 있다. 그리고 광목운하의 건설은 영산강 유역의 내륙수운에 의한 물류비 절감, 용수확보 및 홍수방지, 관광산업의 발전 등을 통해 광주·전남권의 지역경제뿐만 아니라 국토의 균형적 발전에 기여할 것으로 기대된다.

둘째, 물류체계 개선과 산업 입지 경쟁력 향상이 기대된다. 대군운하는 군산항, 익산, 세종, 청주, 대전 등 충청 내륙의 핵심 물류거점과 서해 연안 항만을 직접 연결함으로써, 대형 컨테이너 화물, 시멘트, 골재, 농산물, 전략물자 등의 수운 운송 전환을 가능하게 한다. 이를 통해 기존 도로·철도 중심의 육상 물류망의 병목을 완화하고, 물류비 절감과 시간 단축을 동시에 실현할 수 있다. 또한, 광목운하의 건설을 통해 광주·전남지역에서 생산되는 화훼, 채소류 등 고부가가치 농산물을 RSB를 통해 일본, 중국 등 수요지로 직접 연결함으로써 우리나라 고부가가치 농산물을 경쟁력을 제고하게 된다. 아울러 만성적 교통 혼잡으로 몸살을 앓았던 광주-목포간 도로 물동량은 흡수함으로써 광주·전남 지역의 교통 혼잡으로 인한 물류비용을 크게 줄이게 된다.

셋째, 국가안보 및 위기 대응 측면에서도 대군운하와 광목운하는 전략적으로 의미가 크다. 전시나 재난 상황 시 기존 도로·철도망이 차단되더라도, 내륙에서 해안까지의 대체 수송망으로 활용될 수 있으며, 군수물자와 전략물자의 안정적 보급 경로로 작동할 수 있다.

넷째, 재정적 측면에서도 대군운하와 광목운하는 매우 높은 수익성을 보유한 자립형 사업 모델로 평가된다. 본 보고서에서 분석한 바와 같이, 대군운하의 총공사비는 약 2.8조 원 수준이나, 운하 건설 과정에서 발생하는 준설토의 골재 및 사토 매각 수익은 약 45조 원을 상회하며, 부지 매각 등 추가 수익까지 포함하면 순편익은 약 44조 원 이상에 달한다. 이는 민간 자본 유치 가능성과 재정투자 최소화 측면에서 매우 높은 타당성을 보여주며, 공공성과 수익성을 동시에 확보한 사업으로 분류된다. 광목

운하의 총공사비는 약 1조 원 수준이나, 운하 건설 과정에서 발생하는 준설토의 골재 및 사토 매각 수익은 약 14조 원을 상회하며, 부지 매각을 통한 1조 원의 추가 수익까지 포함하면 순편익은 약 14조 원 이상에 달한다. 이 역시 민간자본 유치 가능성과 재정투자 최소화 측면에서 매우 높은 타당성을 보여주며, 공공성과 수익성을 동시에 확보하는 사업이다.

결론적으로, 대군운하와 광목운하는 충청 내륙권, 영산강권을 포함한 서해안을 연결하는 핵심 기반 시설로서, 물류 혁신, 기후 적응형 수자원 체계 구축, 재난 대응력 향상, 국토 균형 발전의 실현을 동시에 견인할 수 있는 미래지향적 프로젝트이다. 특히 중부권과 호남권을 중심으로 한 산업 재편과 지역 기능 분산 전략, 그리고 국가 기간 물류 인프라 확충이라는 정책 목표와 부합하는 점에서, 정책적 우선순위를 갖고 조속히 추진되어야 할 사업이다.

향후에는 동북아 해상 물류망과 연계된 국제 내륙 수운 허브로서의 위상을 갖추는 동시에, 금강과 영산강을 중심으로 한 지역경제 활성화, 환경 복원, 관광 자원화 등 다양한 파급효과도 함께 실현될 수 있을 것으로 기대된다. 이에 따라 이들 두 운하는 단기적 인프라 공급을 넘어서 장기 국가 전략 기반 시설로서의 위상을 확보해야 할 것이다.

Abstract

An Economic Feasibility Analysis of the Daegun and Gwangmok Canals

Hyun-Han Kwon, Jungsuk Kim, Myung-Chae Jung,
Tae-Woong Chung, Hwan Ho Lee, Hee-Chan Lee

The development of the Daegun and Gwangmok Canals is evaluated as a national-level, future-oriented infrastructure project capable of simultaneously addressing various challenges—such as enhancing logistics efficiency, advancing water resource management, strengthening disaster response capabilities, and promoting balanced regional development—through strategic waterways connecting West Coast ports, including the Chungcheong inland and Honam regions. Beyond serving as a single-purpose waterway, this project functions as a complex infrastructure integrating logistics, finance, disaster management, security, and regional economic functions, playing a pivotal role in enhancing the sustainability of the Central and West Sea regions. In conclusion, the Daegun Canal and the Gwangmok Canal are future-oriented projects capable of simultaneously driving logistics innovation, establishing a climate-adaptive water resource system, enhancing disaster response capabilities, and realizing balanced national development. They serve as core infrastructure connecting the inland Chungcheong region and the West Coast, including the Yeongsan River basin. In particular, this project should be pursued promptly with policy priority, as it aligns with policy objectives such as industrial restructuring centered on the Central and Honam regions, strategies for decentralizing regional functions, and the expansion of national key logistics infrastructure. In the future, it is expected to establish itself as an international inland waterway hub linked to the Northeast Asian maritime logistics network, while simultaneously realizing various ripple effects such as regional economic revitalization centered on the Geum and

Yeongsan Rivers, environmental restoration, and the development of tourism resources. Accordingly, these two canals must secure their status as long-term national strategic infrastructure, moving beyond the provision of short-term infrastructure.